

ANLEITUNG

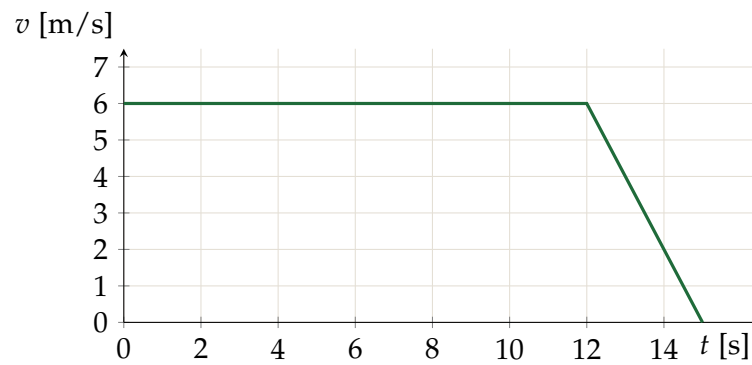
Teil A · Bewegung und Beschleunigung — Kapitel 1 und 2 · 9 Punkte

4 P

G2 Velofahrt im Diagramm

5 P

Das v - t -Diagramm zeigt eine Velofahrt.



- a) Lies ab, wie schnell das Velo in den ersten 12 s fährt. Wie gross ist die Beschleunigung beim Bremsen (mit Vorzeichen)?
- b) Welchen Weg legt es insgesamt zurück?
- c) Wie gross ist die Durchschnittsgeschwindigkeit der ganzen Fahrt?
- d) Wie schnell ist es bei $t = 13.5 \text{ s}$?

G3 Fähre zum gegenüberliegenden Steg

5 P

Eine Fähre soll einen 60 m breiten Fluss genau quer überqueren, vom Steg A zum gegenüberliegenden Steg B, und dafür 50 s brauchen. Die Strömung hat 1.6 m/s.

- a) Welche Geschwindigkeit quer zum Ufer braucht sie?
- b) Wie schnell muss sie gegenüber dem Wasser fahren, und unter welchem Winkel β zur Strömungsrichtung? Zeichne die Pfeile.
- c) Bei Hochwasser schafft der Motor gegenüber dem Wasser nur noch 1.5 m/s, die Strömung bleibt 1.6 m/s. Kommt die Fähre noch genau bei B an? Begründe.

Teil C · Fall und Wurf — Kapitel 4 · 7 Punkte

G4 Stein von der Mauer

4 P

Ein Stein wird von einer 11.25 m hohen Mauer waagrecht geworfen und schlägt 9 m vom Fuss der Mauer auf. Wie lange fliegt er? Mit welcher Geschwindigkeit wurde er abgeworfen? Wie lange fiele ein Stein, den man an derselben Stelle einfach fallen lässt? Begründe.

G5 Weitesten und höchster Schuss

3 P

Ein Ball wird vom Boden mit 14 m/s geschossen und landet wieder auf dem Boden. Unter welchem Winkel fliegt er am weitesten (mit Begründung), und wie weit? Wie hoch steigt derselbe Ball, wenn er mit 14 m/s senkrecht nach oben geschossen wird?

Teil D · Kreisbewegung — Kapitel 5 · 4 Punkte**G6 Velorad**

4 P

Ein Punkt am Rand eines Velorads ($r = 0.35 \text{ m}$) bewegt sich gleichförmig mit 2.2 m/s um die Achse. Wie lange dauert ein Umlauf? Wie gross sind Rotationsfrequenz, Winkelgeschwindigkeit und Zentripetalbeschleunigung? Wohin zeigt die Zentripetalbeschleunigung, und warum ist der Punkt beschleunigt, obwohl der Betrag seiner Geschwindigkeit konstant ist?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.